



Proyecto Etapa 1: Definición del Dominio y RFP

GRUPO: Salchipapos

Earl Alvarado Cabrera

Carlos Montero Castro

Silvia Rodríguez Fernández

Curso: Diseño de Sistemas de Software

Prof. Kevin Andrés Hernández Rostrán

15 de Junio, 2026

Solicitud Formal de Propuesta (RFP)

Plataforma Digital de Gestión de Transporte Asistido

Empresa solicitante: ServiSoluciones Centroamérica S.A.

1. Presentación de la Empresa

Somos una empresa que se dedica a desarrollar soluciones de software para distintos ámbitos, que ha identificado una oportunidad de desarrollo en el área de transporte de personas y mascotas en distintos contextos.

Hoy en día, muchos servicios de transporte solamente hacen eso, transportar, y ya; sin embargo para encargados de los pasajeros puede ser un tema estresante saber cuál es la ubicación del medio de transporte, y además si sucede una emergencia es necesario que el chofer tenga a mano información para poder accionar de manera efectiva en caso de una eventual contingencia médica. En Costa Rica, cada institución tiene un promedio de 400 alumnos aproximadamente, los cuales se movilizan al centro educativo, ya sea por medios propios o transporte colectivo, generando una alta cantidad de estudiantes que necesitan gestionarse día a día. Por lo cual, proponemos crear una aplicación que permita gestionar distintos tipos de transporte con monitoreo, perfilación y autorización.

Nuestro diferenciador con otras aplicaciones de transporte, mayor transparencia operativa, control de cumplimiento, trazabilidad de abordaje y descenso, comunicación oportuna y protocolos claros, garantizando que no solo brindamos un servicio sino una experiencia que ofrece seguridad y tranquilidad tanto a los pasajeros como a sus familiares y seres queridos.

La idea nació como una aplicación para ser usada dentro del Gran Área Metropolitana, dado que es donde se concentra la mayor cantidad de población, y por ende, mayor cantidad de centros educativos, con un aproximado de 1350 instituciones tanto públicas como privadas. Además de que el tema de transporte en esta área se vuelve más complejo en términos de logística, por lo que un control riguroso es fundamental para que el proceso se dé de una manera adecuada.

2. Contexto y Antecedentes del Problema

2.1 El Problema que Nos Trajo Aquí

Costa Rica, y particularmente el Gran Área Metropolitana, concentra una densidad de servicios de transporte colectivo privado que crece año con año. Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, existen aproximadamente 1,350 instituciones educativas en esta región, y la gran mayoría de sus estudiantes dependen de algún medio de transporte externo para llegar.

Sin embargo, la industria opera de una manera que no ha cambiado en décadas. Los padres llaman al chofer para saber dónde está el bus. Los choferes mandan audios de WhatsApp avisando retrasos. Las instituciones educativas llevan listas en papel de quién abordó y quién no. Cuando ocurre una emergencia médica, el chofer busca en un papel arrugado el número de los padres. Nadie tiene una fotografía completa de lo que sucede en cada ruta, en cada momento.

Este vacío operativo genera consecuencias reales:

- **Incertidumbre para las familias.** Un padre que no sabe si su hijo abordó el bus experimenta ansiedad innecesaria que erosiona su confianza en el servicio.
- **Exposición legal para los operadores.** Sin registros, es imposible demostrar que un estudiante fue entregado correctamente si surge una disputa.
- **Ineficiencia en la gestión de incidentes.** Un chofer que sufre una avería no tiene un canal claro para notificar a todas las partes al mismo tiempo.
- **Ausencia de historial.** Si ocurre algo grave y se necesita reconstruir lo sucedido, no hay datos confiables.

En el segmento de turismo, la problemática es diferente pero igualmente real: los turistas no saben cuándo llegará su transporte ni en qué punto exacto deben esperarlo, lo que genera confusión, retrasos y una experiencia negativa que se traduce en malas reseñas.

En el segmento de mascotas, los dueños enfrentan la angustia adicional de no poder comunicarse verbalmente con quien más les importa. Saber que su perro o gato llegó bien a la veterinaria, y que el chofer tiene a mano toda la información médica del animal en caso de cualquier imprevisto, es hoy una expectativa básica que el mercado no está satisfaciendo.

2.2 Por Qué una Solución de servicio

ServiSoluciones nació con la convicción de que la tecnología correcta puede resolver este problema de forma escalable. No queremos construir una herramienta para un solo operador o para una sola región. Queremos construir una plataforma que cualquier

operador de transporte en cualquier parte del mundo pueda adoptar, configurar para su operación particular, y comenzar a usar.

Eso implica que la solución debe:

- Funcionar como un servicio en la nube, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- Poder ser adoptada por un operador pequeño con dos choferes y doscientos estudiantes, tanto como por una empresa grande con cien vehículos en múltiples ciudades.
- Escalar automáticamente cuando hay mucha actividad y reducir su consumo de recursos cuando no la hay, para que el costo de operación sea proporcional al uso real.
- Adaptarse a diferentes contextos: distintos países, distintos idiomas, distintos horarios, distintas normativas.
- No requerir que los operadores inviertan en infraestructura propia. Contratan el servicio, lo configuran y lo usan.

No somos una empresa de tecnología interna que construye para sí misma. Somos una empresa de productos de software que construye para el mercado. Por esa razón, necesitamos que la empresa que desarrolle esta plataforma entienda qué significa construir un producto que será usado por muchos operadores distintos al mismo tiempo, cada uno con su propia configuración, sus propios usuarios y sus propios datos.

3. Descripción General de la Solución Requerida

Solicitamos el diseño y desarrollo de una plataforma SaaS, accesible desde dispositivos móviles y navegadores web, que permita a los operadores de transporte gestionar de forma integral sus servicios en tres líneas de negocio: transporte escolar, turismo grupal y transporte de mascotas.

La plataforma debe poder ser adoptada por cualquier operador en cualquier parte del mundo. Eso implica que debe soportar múltiples idiomas, múltiples zonas horarias y múltiples contextos operativos desde su diseño base. No puede ser una solución construida solo para Costa Rica que luego se "adapta" a otros mercados; debe nacer con esa flexibilidad incorporada.

La plataforma debe ser intuitiva y fácil de usar. Los choferes no son personas con formación técnica avanzada, y los usuarios finales son padres de familia, turistas y dueños de mascotas que necesitan información clara sin tener que aprender a usar una herramienta compleja. La simplicidad de uso es tan importante como la funcionalidad.

Desde el punto de vista de capacidad, la solución debe poder crecer o reducirse según el nivel de actividad en cada momento, sin que ese ajuste requiera intervención manual ni genere costos fijos cuando la plataforma está en baja demanda.

4. Actores del Sistema y Definición de Roles

La plataforma gira en torno a tres tipos de usuarios. Cada uno tiene responsabilidades distintas y accede a información diferente. Es fundamental que el sistema respete estos límites con claridad.

4.1 Administrador

El Administrador es el actor central de control dentro del sistema. Este rol corresponde al responsable designado por cada operador de transporte que adopte la plataforma: puede ser el dueño de una empresa de buses escolares, el coordinador de operaciones de una agencia turística, o el gestor de un servicio de traslado veterinario. El Administrador representa al operador dentro del sistema.

¿Quién es?

Es la persona que conoce el negocio, configura las rutas, registra a los participantes y garantiza que todo esté en orden antes de que un vehículo salga a la calle. Es también el guardián de la calidad: si un chofer no tiene los documentos al día, el Administrador no le activa el perfil. Si un cliente intenta registrar a un menor sin la documentación correcta, el Administrador detiene el proceso.

Responsabilidades:

- Crear, editar y desactivar perfiles de choferes. El sistema no permite que un chofer opere sin que el Administrador haya revisado y aprobado su perfil.
- Verificar que cada chofer cuente con la documentación legal requerida: licencia vigente, certificación de transporte de personas, revisión técnica del vehículo, seguro obligatorio, entre otros. El Administrador marca manualmente cada documento como verificado; si alguno vence, el sistema alerta al Administrador y bloquea al chofer automáticamente hasta nueva verificación.
- Crear y gestionar perfiles de clientes y sus pasajeros (estudiantes, turistas o mascotas).
- Definir y configurar rutas: puntos de recogida, puntos de entrega, horarios, vehículo asignado y chofer responsable.
- Asignar pasajeros a rutas específicas.
- Revisar y aprobar o rechazar solicitudes especiales enviadas por los clientes (cambios de horario, cambios de punto de entrega, personas autorizadas para recibir al pasajero).

- Acceder al historial completo de todas las rutas, incidentes, comunicaciones y decisiones tomadas dentro del sistema.
- Gestionar las alertas de emergencia y dar seguimiento a los incidentes reportados por los choferes.

Lo que el Administrador NO puede delegar:

La validación de documentos de los choferes es responsabilidad exclusiva del Administrador. El sistema deja claro que ServiSoluciones no se hace responsable por choferes que operen con documentación vencida o incompleta si el Administrador no realizó la verificación correspondiente.

4.2 Chofer

El Chofer es el actor operativo en campo. Es quien conduce el vehículo, confirma los abordajes, reporta incidentes y mantiene comunicación activa con el sistema durante cada ruta.

¿Quién es?

Es un profesional del transporte registrado y verificado por el Administrador del operador que lo contrató. Puede ser empleado de ese operador o un conductor independiente que trabaja bajo su coordinación. Lo que lo distingue dentro del sistema es que su perfil fue creado y activado por un Administrador, y que en todo momento opera bajo las reglas que ese Administrador configuró. ServiSoluciones no tiene relación directa con los choferes; esa relación es entre el chofer y el operador que lo registró.

Responsabilidades:

- Iniciar y cerrar sesión en la aplicación al comenzar y finalizar cada ruta.
- Confirmar digitalmente el abordaje de cada pasajero en su punto de recogida.
- Registrar cuando un pasajero no está disponible en su punto de recogida dentro del tiempo de espera establecido.
- Confirmar la entrega de cada pasajero en su punto de destino. En el caso de estudiantes y mascotas, esta confirmación requiere además la validación de la persona que recibe (ya sea mediante un código, una firma digital o una foto, según se defina durante el desarrollo).
- Activar la alerta de emergencia cuando ocurra un incidente durante la ruta: accidente, avería, emergencia médica de un pasajero, u otro evento no planificado.
- Seleccionar si la alerta aplica a un pasajero específico o a todos los pasajeros de la ruta.
- Visualizar la información médica y de contacto de emergencia de cada pasajero cuando sea necesario.
- Recibir y revisar solicitudes especiales asignadas por el Administrador.
- Confirmar o rechazar su disponibilidad para atender una solicitud especial.

Lo que el Chofer NO puede hacer:

El Chofer no puede crear ni modificar perfiles de clientes, pasajeros ni rutas. Tampoco

puede aprobar solicitudes especiales de forma independiente; esas solicitudes siempre pasan por el Administrador. El Chofer opera dentro del espacio que el Administrador le definió.

4.3 Cliente

El Cliente es el usuario final del servicio de transporte. Es el padre de familia cuyos hijos usan el bus escolar, el turista que viaja con su grupo familiar, o el dueño de mascotas que programa los traslados de sus animales. Su acceso a la plataforma es principalmente de consulta, seguimiento y gestión de sus pasajeros a cargo.

¿Quién es?

Es una persona que ha confiado al operador el cuidado y traslado de quienes dependen de ella. Un cliente puede tener varios pasajeros registrados bajo su perfil. Un padre con tres hijos en rutas escolares distintas no necesita tres cuentas separadas: desde un único perfil puede ver a sus tres hijos, saber dónde está el vehículo de cada uno y recibir las notificaciones correspondientes a cada pasajero de forma diferenciada. Lo mismo aplica para el dueño de dos mascotas, o para quien viaja con su familia en un servicio turístico.

Cada pasajero bajo el perfil de un Cliente tiene su propia ficha independiente: su información personal, su documentación, su perfil médico, sus contactos de emergencia y su historial de viajes. El Cliente gestiona todos sus pasajeros desde una sola pantalla.

Responsabilidades:

- Consultar la ubicación en tiempo real del vehículo asignado a cada uno de sus pasajeros durante una ruta activa.
- Seleccionar a cuál de sus pasajeros quiere ver en cada momento, sin necesidad de cambiar de cuenta.
- Recibir notificaciones diferenciadas por pasajero: el sistema indica claramente a cuál de sus pasajeros corresponde cada notificación.
- Recibir notificaciones automáticas cuando un pasajero aborda el vehículo.
- Recibir notificaciones automáticas cuando un pasajero es entregado en su destino.
- Recibir alertas de emergencia si el chofer activa una durante la ruta que involucra a alguno de sus pasajeros.
- Consultar y mantener actualizada la información de cada pasajero bajo su cargo: datos personales, documentación y perfil médico. Las modificaciones quedan sujetas a revisión del Administrador.
- Enviar solicitudes especiales para cualquiera de sus pasajeros: cambio de horario, cambio de punto de recogida o entrega, o autorización de una persona diferente para recibir al pasajero.
- Consultar el historial de rutas de cada pasajero de forma individual.

Lo que el Cliente NO puede hacer:

El Cliente no puede modificar directamente la configuración de una ruta ni reasignar a sus pasajeros a un vehículo diferente. Tampoco puede crear su propio perfil de manera libre; el perfil del cliente es creado por el Administrador del operador, garantizando que todos los participantes hayan sido validados antes de operar. Las solicitudes especiales que el cliente

envíe no se ejecutan automáticamente; siempre requieren la revisión y aprobación del Administrador y, cuando aplica, la confirmación del Chofer.

5. Módulos de Negocio

La plataforma se divide en tres módulos que comparten la misma base tecnológica pero atienden necesidades distintas. Los tres módulos deben coexistir dentro de la misma aplicación, y el Administrador puede gestionar todos ellos desde una sola vista.

5.1 Módulo de Transporte Escolar

Este módulo atiende la gestión del transporte de estudiantes menores de edad desde o hacia sus centros educativos o sus hogares.

¿Qué debe hacer?

El flujo comienza antes de que el bus salga. El Administrador ya tiene configurada la ruta con los puntos de recogida de cada estudiante, el horario aproximado, el chofer asignado y el vehículo. Cuando llega la hora, el Chofer inicia la ruta desde su aplicación y comienza a desplazarse.

En cada punto de recogida, el Chofer confirma si el estudiante abordó o no. Si abordó, el padre recibe una notificación inmediata en su teléfono. Si el estudiante no estaba en el punto de espera dentro del tiempo máximo establecido, el sistema notifica automáticamente al padre y registra la incidencia. El padre también puede ver en su teléfono el mapa con la posición del bus en tiempo real, actualizada cada treinta segundos como máximo.

Al momento de entregar al estudiante en su hogar, el Chofer debe confirmar la entrega en la aplicación. Esta confirmación no se completa hasta que el sistema registra que el estudiante fue recibido por una persona autorizada. Ese momento queda registrado con hora exacta. Si por alguna razón la entrega no puede realizarse (nadie en casa, cambio de última hora), el Chofer lo reporta en el sistema y el Administrador recibe una alerta inmediata.

Los padres de familia pueden enviar solicitudes especiales: por ejemplo, que ese día el estudiante sea recogido en una dirección diferente, o que sea entregado a un familiar en lugar de dejarlo en casa. Esa solicitud llega al Administrador, quien la evalúa y, si la aprueba, la envía al Chofer para su confirmación de disponibilidad. Solo cuando las tres partes han interactuado se ejecuta el cambio.

En caso de emergencia durante el trayecto, el Chofer activa la alerta desde la aplicación, indica el tipo de emergencia y selecciona si aplica a un pasajero específico o a todos. El sistema envía inmediatamente una notificación a los contactos de emergencia registrados

para cada estudiante afectado. Esos contactos tienen acceso a la información médica del estudiante que el Administrador cargó previamente en su perfil.

Información médica del estudiante:

Cada estudiante tiene un perfil con: tipo de sangre, alergias conocidas, condiciones médicas preexistentes, medicamentos regulares, nombre y teléfono del médico de cabecera, y hasta tres contactos de emergencia con su relación con el menor.

5.2 Módulo de Turismo

Este módulo gestiona el transporte grupal para actividades turísticas programadas: tours, excursiones, traslados al aeropuerto u otros destinos compartidos.

¿Qué debe hacer?

El flujo es diferente al escolar porque los pasajeros no son recogidos en domicilios privados, sino en puntos de encuentro preestablecidos. El Administrador configura la ruta del tour con sus paradas, asigna el chofer y el vehículo, y registra la lista de pasajeros inscritos.

Cada pasajero del tour recibe acceso a la aplicación y puede ver en tiempo real dónde está el vehículo que lo recogerá. También puede consultar en qué punto exacto debe esperarlo y a qué hora aproximada llegará a ese punto. Esto elimina la confusión de "¿dónde espero?" que es común en servicios de tour.

Durante el trayecto, los pasajeros pueden seguir el recorrido en el mapa. No tienen que preocuparse por perderse en una parada porque pueden ver cuándo el bus se acerca.

En caso de emergencia, el Chofer activa la alerta. El sistema notifica a los contactos de emergencia de cada pasajero afectado. A diferencia del módulo escolar, los pasajeros turísticos son adultos, por lo que el protocolo de entrega no requiere verificación de terceros.

Información de emergencia del pasajero turístico:

Nombre completo, nacionalidad, tipo de sangre, alergias o condiciones médicas relevantes y un contacto de emergencia.

5.3 Módulo de Transporte de Mascotas

Este módulo gestiona el traslado de perros y gatos hacia clínicas veterinarias, peluquerías o cualquier otro destino que el dueño programe.

¿Qué debe hacer?

Operativamente funciona de manera muy similar al módulo escolar. El Administrador configura la ruta, asigna el chofer y el vehículo. El Chofer confirma la recogida de la

mascota en el domicilio del dueño y confirma la entrega en el destino, con validación de recepción.

El dueño de la mascota puede seguir el trayecto en tiempo real desde su aplicación y recibe notificaciones de recogida y entrega.

Lo que distingue a este módulo es el expediente médico de la mascota, que es más detallado que el de un pasajero humano en algunos aspectos específicos:

Expediente médico de la mascota:

- Nombre de la mascota, especie (perro o gato), raza, edad, peso y color/markings físicos para identificación
- Nombre del veterinario de cabecera y clínica
- Vacunas al día (con fechas)
- Alergias a medicamentos o alimentos
- Condiciones médicas preexistentes
- Medicamentos actuales (nombre, dosis, frecuencia)
- Indicaciones especiales de manejo durante el transporte (temperamento, ansiedad, necesidad de separación de otros animales)
- Hasta dos contactos de emergencia del dueño

Esta información es visible para el Chofer en todo momento durante la ruta. Si ocurre una emergencia, el Chofer tiene acceso inmediato a los datos veterinarios de la mascota y puede comunicarlos a quien corresponda.

6. Funcionalidades Transversales

Existen capacidades que deben estar presentes en los tres módulos porque son parte del núcleo del servicio que ofrecemos.

6.1 Monitoreo y Seguimiento en Tiempo Real

El dispositivo del Chofer debe transmitir su ubicación de forma continua mientras la ruta está activa. Los Clientes autorizados deben poder ver esa posición en un mapa, con una actualización máxima de treinta segundos. Si el cliente no tiene conexión a internet en ese momento, debe poder ver la última posición registrada del vehículo.

6.2 Gestión de Rutas

El sistema debe calcular el orden óptimo de los puntos de recogida y entrega para que el recorrido sea eficiente. El Administrador define los puntos; el sistema sugiere el orden. El Chofer puede ver la ruta en su pantalla durante el trayecto.

6.3 Sistema de Notificaciones

El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los Clientes en los siguientes momentos:

- Cuando el vehículo está próximo a llegar al punto de recogida del pasajero.
- Cuando el pasajero aborda el vehículo.
- Cuando el pasajero es entregado en su destino.
- Cuando se activa una alerta de emergencia que involucra a su pasajero.
- Cuando una solicitud especial es aprobada o rechazada.

6.4 Gestión de Incidentes

El Chofer puede reportar los siguientes tipos de incidentes desde la aplicación:

- Avería mecánica del vehículo
- Accidente de tránsito
- Emergencia médica de un pasajero
- Cambio de ruta forzado por condiciones viales
- Pasajero no disponible en punto de recogida

Cada incidente queda registrado con hora, ubicación y descripción. El Administrador recibe una alerta inmediata y puede tomar acción desde su interfaz: notificar a los clientes afectados, asignar un vehículo de reemplazo o escalar el caso.

6.5 Gestión de Solicitudes Especiales

Los Clientes pueden enviar solicitudes que afecten la operación habitual de su pasajero. Estas solicitudes siguen un flujo de aprobación de tres pasos:

- El Cliente envía la solicitud con todos los detalles necesarios.
- El Administrador la revisa y, si la considera válida, la envía al Chofer para confirmar disponibilidad.
- El Chofer acepta o rechaza según su capacidad operativa.
- El resultado (aprobado o rechazado, con motivo) se comunica automáticamente al Cliente.

Ninguna solicitud especial se ejecuta sin haber completado estos pasos.

6.6 Auditoría y Trazabilidad

Cada acción relevante dentro del sistema debe quedar registrada: quién la realizó, cuándo, desde dónde y cuál fue el resultado. Esto incluye abordajes, entregas, confirmaciones, solicitudes, incidentes, cambios de ruta y alertas. Este historial no puede ser eliminado ni modificado por ningún usuario. Su propósito es permitir reconstruir lo que ocurrió en cualquier ruta en caso de disputa, reclamo o investigación.

6.7 Perfiles Médicos de Emergencia

Todos los pasajeros registrados en el sistema, independientemente del módulo, deben tener un perfil médico básico que el Chofer pueda consultar durante la ruta. La extensión y el detalle de ese perfil varía según el módulo, como se describió en la sección anterior.

7. Restricciones y Condiciones Operativas

7.1 Que el sistema este disponible en todo momento

La plataforma debe estar disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, sin excepción. Al ser un servicio usado en cualquier parte del mundo, no existe una "ventana de mantenimiento" en la que todos los usuarios estén inactivos al mismo tiempo. La solución debe diseñarse para poder actualizarse y mantenerse sin generar interrupciones visibles para los usuarios.

7.2 Que el sistema se adapte a su tránsito actual

Este es uno de los requerimientos más importantes desde el punto de vista de viabilidad económica del producto.

La naturaleza de uso de la plataforma es altamente irregular: hay momentos del día, particularmente en los horarios de entrada y salida de centros educativos, en que el sistema recibirá una cantidad de solicitudes simultáneas muy superior a la que recibe el resto del día. Durante las horas nocturnas, la actividad puede ser mínima o nula en ciertas regiones.

No queremos pagar por capacidad que no estamos usando. Y tampoco queremos que el sistema colapse en los momentos de mayor demanda. Por eso, requerimos que la arquitectura de la plataforma sea capaz de:

- **Escalar automáticamente hacia arriba** cuando la demanda aumenta, sin intervención manual, para garantizar que el rendimiento no se degrade durante los picos de actividad.
- **Reducirse automáticamente** cuando la demanda baja, liberando recursos que no se están usando, de manera que el costo de operación sea proporcional al uso real en cada momento.
- **Adaptarse por región:** dado que los picos de actividad ocurren en distintos horarios según la zona del mundo en que opere cada operador, el sistema debe manejar esa variabilidad de forma inteligente.

Este comportamiento debe estar incorporado desde el diseño de la arquitectura, no ser algo que se añada después. Esperamos que la empresa proponente explique en su propuesta cómo garantizará este comportamiento y bajo qué criterios se activará el escalado.

7.3 Que el sistema esté disponible en todo lugar

La plataforma será usada en distintos países, con distintos idiomas, distintas monedas y distintas zonas horarias. Requerimos que el sistema esté diseñado para soportar esta diversidad desde su núcleo:

- **Idiomas:** La interfaz debe poder presentarse en múltiples idiomas. El español es el idioma base, pero la arquitectura debe permitir agregar otros idiomas sin reescribir la aplicación.
- **Zonas horarias:** Todos los registros de hora (abordajes, entregas, incidentes, notificaciones) deben almacenarse en un formato universal y mostrarse al usuario en la zona horaria que corresponda a su ubicación o configuración.
- **Normativas locales:** Si un mercado específico tiene requisitos regulatorios particulares (como tipos de documentos obligatorios para choferes o requisitos de privacidad de datos), el sistema debe permitir configurar esos parámetros por región sin afectar a otros mercados.

7.4 Que si la señal falta, la aplicación continúe funcionando y luego se sincronice

Algunas rutas transcurren por zonas con cobertura de datos intermitente. La aplicación del Chofer debe poder seguir funcionando en modo básico sin conexión: registrar abordajes y entregas localmente y sincronizarlos cuando se recupere la señal. Los Clientes, por su parte, deben poder ver la última actualización disponible aunque no tengan conexión en ese momento.

7.5 Seguridad de Acceso

El acceso a la plataforma requiere usuario y contraseña. La gestión de contraseñas debe estar a cargo de un servicio externo especializado en seguridad de identidades, para que en

ningún caso ServiSoluciones sea responsable del resguardo de esas credenciales. Esto nos protege legalmente y protege a nuestros usuarios.

El sistema debe implementar niveles de acceso estrictos: un Cliente solo puede ver información de sus propios pasajeros. Un Chofer solo puede ver la información de los pasajeros de sus rutas asignadas. Un Administrador tiene visibilidad completa de los clientes y operaciones del operador al que pertenece.

La separación entre los datos de diferentes operadores es absoluta: el Administrador de un operador no puede ver ni acceder a los datos de otro operador que también use la plataforma. Cada operador opera en un espacio completamente aislado dentro del sistema.

7.6 Protección de Datos y Cumplimiento Legal

Dado que manejamos información personal de menores de edad, mascotas e información médica, la plataforma debe cumplir con estándares internacionales de protección y privacidad de datos. Específicamente esperamos que la empresa proponente explique cómo su solución garantiza el cumplimiento con normativas comparables a las leyes de privacidad de California (CCPA) y estándares de control financiero y auditoría como SOX, en cuanto a la integridad y trazabilidad de los registros.

7.7 Confirmación de Entrega

Bajo ninguna circunstancia el sistema debe permitir que un estudiante o una mascota sea marcado como "entregado" si no se ha registrado una confirmación de recepción por parte de una persona autorizada. Este es un punto no negociable para nosotros. La entrega sin confirmación es un riesgo legal y un riesgo para la seguridad de quienes cuidamos.

8. Consideraciones de Experiencia de Usuario

Queremos ser muy claros en este punto: nuestra aplicación será usada por personas que no son expertas en tecnología. Un chofer de 55 años que lleva veinte años manejando buses escolares no debería necesitar un manual para confirmar que un niño abordó. Una abuela que cuida a su nieto no debería perderse al buscar dónde ver la ubicación del bus.

La interfaz debe ser:

- **Simple:** La acción más importante de cada pantalla debe ser evidente. No queremos menús complicados.

- **Clara:** Los íconos deben tener texto explicativo. Los mensajes del sistema deben usar lenguaje cotidiano, sin tecnicismos, adaptado al idioma del usuario.
 - **Rápida:** En el momento del abordaje, el Chofer tiene pocos segundos para confirmar. La aplicación no puede tardar.
 - **Confiable:** Si el sistema dice que el pasajero abordó, el encargado confía en eso. La información debe ser precisa.
 - **Multilingüe:** La interfaz debe poder mostrarse en el idioma configurado por el operador o el usuario, sin que eso afecte la funcionalidad.
-

9. Diferenciadores Clave Respecto a Otras Soluciones

Existen aplicaciones de transporte en el mercado. Sabemos que nos van a preguntar por qué no usamos una de las existentes. La respuesta es que ninguna combina los tres elementos que definen nuestro servicio:

- **Trazabilidad de personas y mascotas,** no solo de vehículos. A nosotros no nos basta saber dónde está el bus; necesitamos saber si María abordó, si Toby fue entregado en la veterinaria y si el señor Rodríguez está en el punto de recogida correcto.
 - **Perfiles médicos integrados y accesibles en emergencias.** Ninguna app de transporte convencional tiene esto. Para nosotros es fundamental.
 - **Flujo de aprobación de solicitudes especiales con responsabilidad distribuida.** No queremos que ningún cambio operativo ocurra sin un rastro claro de quién lo aprobó y por qué.
-

10. Glosario de Términos

Para garantizar que ambas partes hablen el mismo idioma durante el proceso de propuesta y desarrollo, definimos los siguientes términos tal como los usamos en nuestra operación:

Término	Definición
Pasajero	Persona o mascota registrada bajo el perfil de un Cliente para ser transportada bajo supervisión.
Estudiante transportado	Menor de edad inscrito en una ruta escolar.

Pasajero turístico		Adulto inscrito en un servicio de transporte grupal de turismo.
Mascota transportada		Perro o gato registrado para traslado asistido.
Encargado responsable		Persona autorizada para consultar, gestionar o recibir información de un pasajero.
Chofer asignado		Conductor registrado y verificado por un Administrador, responsable de una ruta activa.
Administrador		Usuario con acceso completo de gestión dentro del espacio de un operador en la plataforma.
Cliente		Usuario que contrata el servicio, gestiona sus pasajeros y hace seguimiento de sus traslados.
Operador		Empresa o persona que adopta la plataforma SaaS de ServiSoluciones para gestionar su servicio de transporte.
Ruta activa		Recorrido en ejecución con pasajeros a bordo.
Punto recogida	de	Lugar autorizado donde el pasajero aborda el vehículo.
Punto entrega	de	Lugar autorizado donde el pasajero desciende o es recibido.
Solicitud especial		Requerimiento de un Cliente para modificar algún aspecto habitual del servicio de uno de sus pasajeros.
Alerta emergencia	de	Notificación enviada por el Chofer ante un incidente durante la ruta.
Perfil médico		Ficha con información de salud del pasajero, accesible para el Chofer en emergencias.
Confirmación de entrega		Registro digital que certifica que un pasajero fue recibido por una persona autorizada.
SaaS		Software como Servicio. Modelo en el que la plataforma se entrega y consume como un servicio en la nube, sin que el operador instale ni administre infraestructura propia.

Autoescalado	Capacidad del sistema de aumentar o reducir sus recursos de forma automática según la demanda, sin intervención manual.
--------------	---